Actividad 36
Tema 3. RELACIONES ENTIDAD/RELACION
Modulo: Bases de datos 26/27
Alumno: Maitane Navarro

Realiza un diagrama entidad relación completo a partir de los siguientes requisitos

Ejercicio 1. Participa

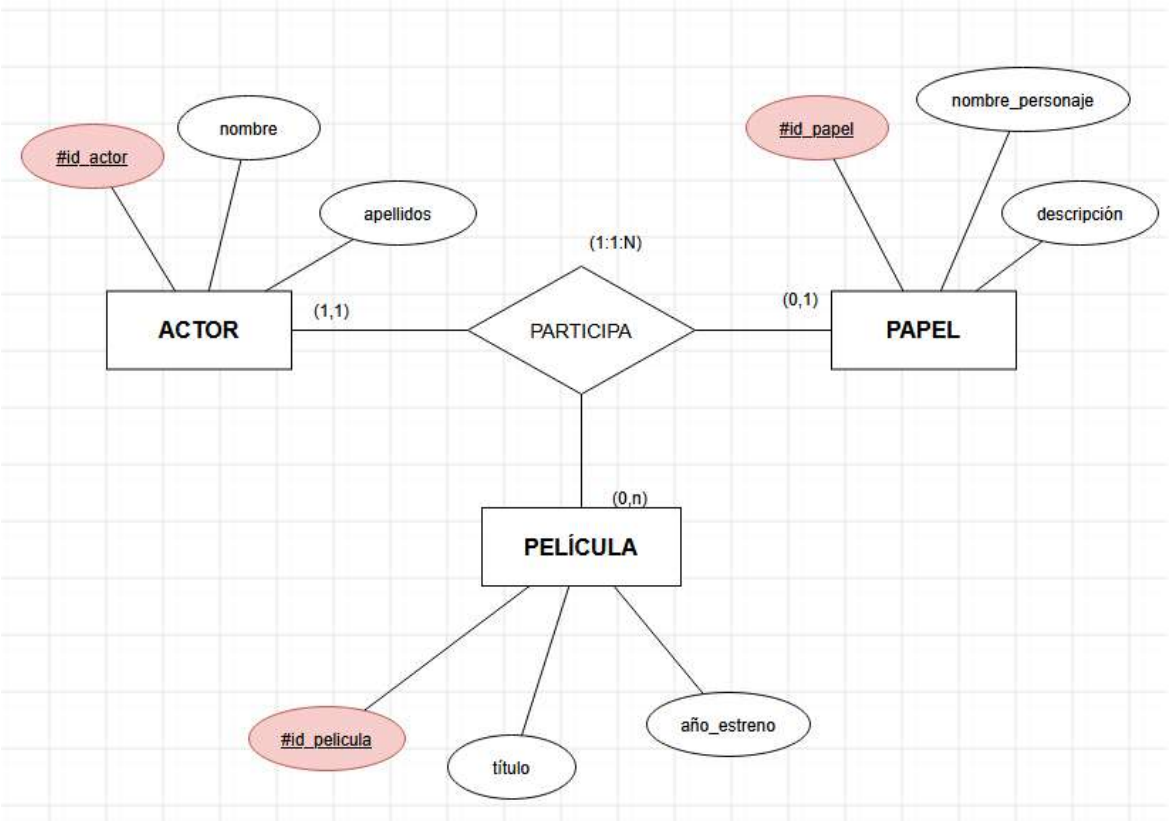
Se desea diseñar una base de datos para gestionar la información relativa a los actores, las películas en las que participan y los papeles que interpretan.

De cada **actor** se quiere almacenar su identificador (id_actor), nombre y apellidos. De cada **película**, su identificador (id_pelicula), título y año de estreno. De cada **papel**, su identificador (id_papel), nombre del personaje y descripción.

Para diseñar el diagrama entidad-relación (DER), se deben tener en cuenta las siguientes restricciones:

- Un actor solo puede interpretar un papel en una misma película. Por tanto, para cada combinación de actor y película, puede existir como máximo un papel.
- En una misma película, un papel solo puede ser interpretado por un único actor. Por tanto, para cada combinación de película y papel, puede existir como máximo un actor.
- Un actor puede interpretar el mismo papel en varias películas diferentes.

Se pide: diseñar el diagrama entidad-relación (DER), identificando las entidades **ACTOR**, **PELÍCULA** y **PAPEL**, sus atributos y claves primarias, así como la relación ternaria **PARTICIPA**. Se deberán representar las restricciones de cardinalidad, teniendo en cuenta que las dos primeras condiciones establecen restricciones de unicidad sobre las combinaciones de dos entidades.



Ejercicio 2. Suministros

Una empresa desea diseñar una base de datos para gestionar los suministros de materiales que realizan distintos proveedores a sus proyectos.

Para ello, hay que tener en cuenta las siguientes observaciones:

1. Un **proveedor** puede suministrar diferentes **materiales** a distintos **proyectos**.
2. Un mismo material puede ser suministrado por varios proveedores a un mismo proyecto.
3. Para un mismo proyecto, un proveedor puede suministrar un determinado material una sola vez, aunque puede suministrar otros materiales al mismo proyecto.
4. Un proveedor puede suministrar el mismo material a varios proyectos diferentes.
5. De cada **proveedor** se desea almacenar un **código identificador, su nombre y su dirección**.
6. De cada **material** se desea almacenar un **código identificador, su nombre y su precio unitario**.
7. De cada **proyecto** se desea almacenar un **código identificador, su nombre y la fecha de inicio**.

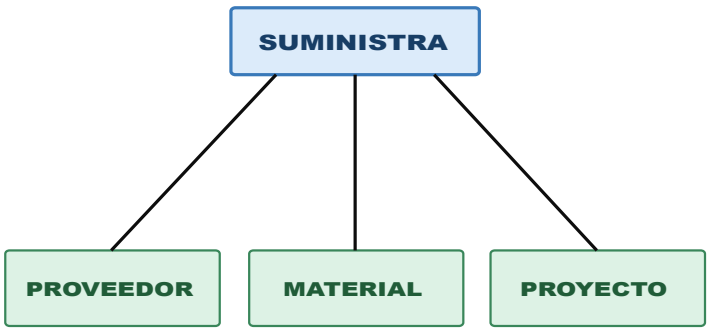
Se pide:

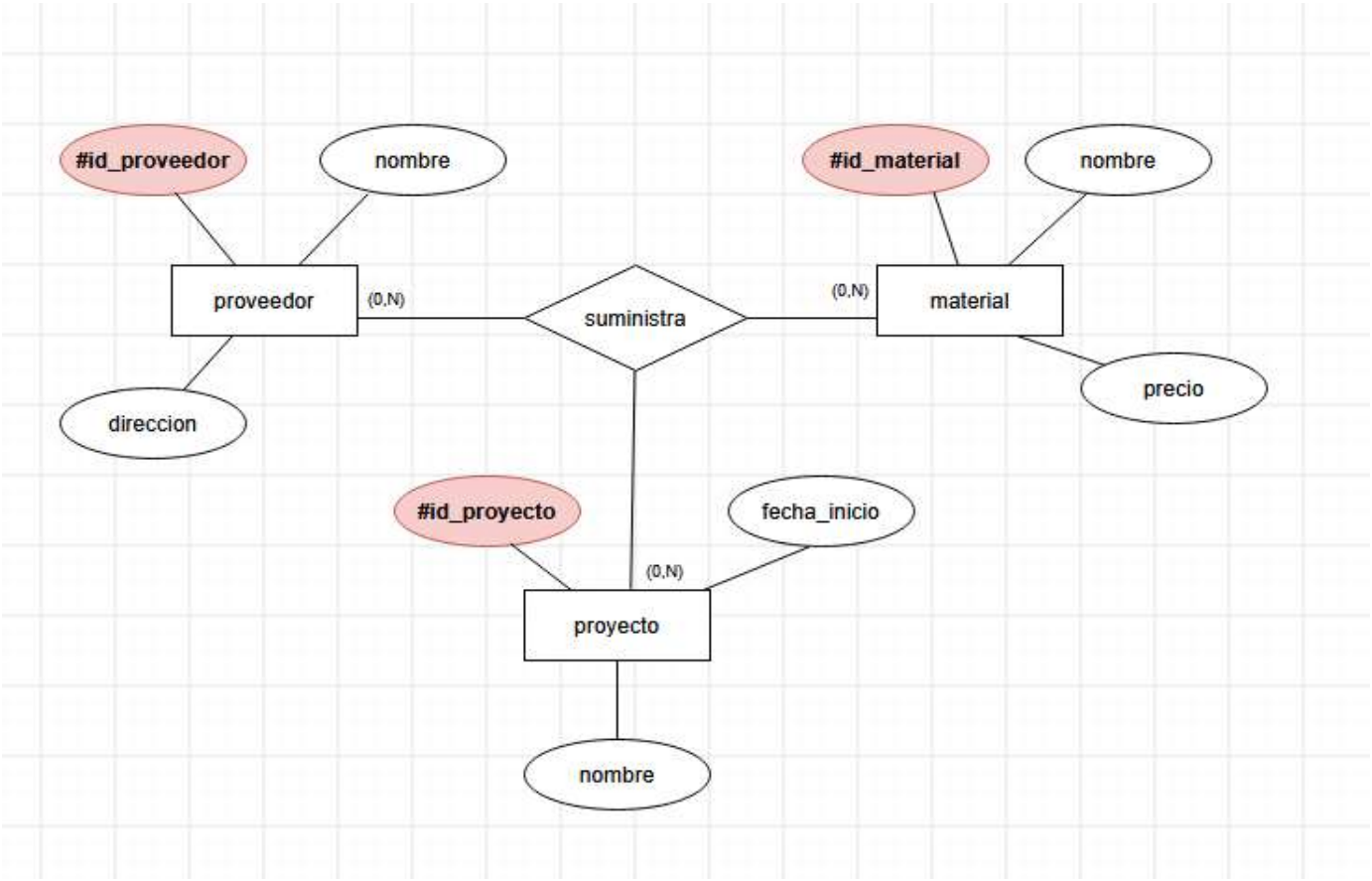
1. Identificar las entidades del modelo y sus atributos.
2. Identificar la relación ternaria que aparece en el enunciado y asignarle un nombre.
3. Dibujar el diagrama entidad-relación
4. Indicar las cardinalidades máximas y mínimas de la relación, justificándolas a partir de las observaciones del enunciado.

PROVEEDOR
- cod_proveedor (clave primaria)
- Nombre
- direccion

MATERIAL
- cod_material (clave primaria)
- Nombre
- precio_unitario

PROYECTO
- cod_proyecto (clave primaria)
- nombre
- fecha_inicio




#id_proveedor
nombre
#id_material
nombre
proveedor
(0,N)
suministra
(0,N)
material
precio
direccion
#id_proyecto
fecha_inicio
(0,N)
proyecto
nombre